농림축산검역본부 고시 제2026-46호

농림축산검역본부 고시「동물용의약품등 안정성 시험지침」을 다음과 같이 개정합니다.

2026년 10월 27일

농림축산검역본부장

동물용의약품등 안정성 시험지침(전문)

[시행 2026. 10. 27.] [농림축산검역본부 고시 제2026-46호, 2026. 10. 27., 일부개정]

농림축산검역본부(동물약품평가과), 054-912-0564

제정 2007.1.22. 국립수의과학검역원 고시 제2007-8호
개정 2008.11.20. 국립수의과학검역원 고시 제2008-15호
개정 2011.6.15. 농림수산검역검사본부 고시 제2011-14호
개정 2013.3.22. 농림수산검역검사본부 고시 제2013-43호
개정 2016.3.9. 농림축산검역본부 고시 제2016-32호
개정 2025.11.19. 농림축산검역본부 고시 제2025-32호
개정 2026.10.27. 농림축산검역본부 고시 제2026-46호

제1조(목적) 이 지침은 「약사법」 제31조, 제42조, 제85조제1항, 「동물용의약품등 취급규칙」 제7조제1항·제2항, 「동물용의약품등 안전성·유효성 심사에 관한 규정」 제7조제1항제3호에 따라 제출되는 동물용의약품등의 안정성 시험에 관한 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "안정성 시험(이하 "시험"이라 한다)"이라 함은 동물용의약품등의 저장방법 및 사용기간등을 설정하기 위하여, 경시변화에 따른 품질의 안정성을 평가하는 시험을 말한다.
2. "장기보존시험"이라 함은 동물용의약품등의 저장조건하에서 사용기간 또는 유효기간을 설정하기 위하여 장기간에 걸쳐 동물용의약품등의 물리화학 및 생물학적 안정성을 확인하는 시험을 말한다.
3. "가혹시험"이라 함은 가혹조건 하에서 동물용의약품등의 분해과정 및 분해산물 등을 확인하기 위한 시험을 말한다.
4. "가속시험"이라 함은 장기보존시험의 저장조건을 벗어난 단기간의 가속조건이 동물용의약품등의 안정성에 미치는 영향을 평가하기 위한 시험을 말한다.
5. "중간조건시험"이라 함은 가속시험에서 유의성 있는 변화가 있을 때 중간조건에서 실시하는 시험을 말한다.
6. "반투과용기"라 함은 용매는 통과시키나 용질은 통과시키지 않는 용기를 말한다(반투과용기의 예 : 대용량 수액(LVPs)용의 플라스틱백 또는 반고형 저밀도 폴리에틸렌백(LDPE), 저밀도 폴리에틸렌 앰플, 병 또는 바이알 등).
7. "생물학적제제등"이라 함은 생물학적제제, 유전자 재조합 동물용의약품, 세포배양 동물용의약품, 동물용 세포치료제 및 동물용 유전자치료제를 말한다.
8. "사용기간등"이라 함은 사용기간, 유효기간 또는 원료동물용의약품의

재시험기간을 말한다.

제3조(시험기준) ① 장기보존 시험기준

1. 로트의 선정

가. 시판할 제품과 동일한 제형 및 포장용기를 사용한다. 다만, 안정성에 영향을 미치지 않을 것으로 판단되는 경우에는 예외로 할 수 있다.

나. 검체수 : 3로트 이상에 대하여 시험하는 것을 원칙으로 한다.

2. 보존조건 : 사용온도에 따라 다음의 조건에서 실험해야 하며 다만, 별도의 저장온도가 설정된 경우에는 그 설정온도로 할 수 있다.

가. 실온보관 동물용의약품등 : 25±2℃/상대습도 60±5% 또는 30±2℃/상대습도 65±5%로 한다. 다만, 반투과용기의 경우 25±2℃/상대습도 40±5% 또는 30±2℃/상대습도 35±5%로 한다.

나. 냉장보관 동물용의약품등 : 5±3℃로 한다.

다. 냉동보관 동물용의약품등 : -20±5℃로 한다.

3. 시험기간 : 신약은 최소 12개월, 자료제출용 동물용의약품등은 최소 6개월 이상 시험한다. 다만, 해당 품목의 특성에 따라 시험기간을 따로 정할 수 있다.

4. 측정시기 : 시험개시 때와 첫 1년간은 3개월마다, 그 후 2년까지는 6개월 마다, 2년 이후부터는 1년에 1회 시험한다.

5. 시험항목 : 기준 및 시험방법에 설정한 전 항목을 원칙으로 한다. 다만, 시험항목을 생략할 경우에는 그 사유서를 명확히 기재하여야 한다.

6. 삭제

② 가혹시험기준

1. 시험조건 : 광선, 온도, 습도의 3조건을 검체의 특성을 고려하여 설정한다. 다만, 검체가 원료인 경우에는 수용액 상태에서의 시험조건 (광선, 온도, pH)을 포함하여 시험한다.

2. 시험항목 : 품질관리상 중요한 항목 및 분해산물 생성유무를 확인 및 정량할 수 있는 시험을 하여야 하며, 중요한 분해산물에 대하여는 그에 대한 물리화학적 성질, 독성 및 약리시험 자료 등을 제출하여야 한다.

3. 로트의 선정, 시험기간 등은 검체의 특성 및 시험조건에 따라 적절히 정한다.

③ 가속시험기준

1. 검체수 : 3로트 이상에 대하여 시험하는 것을 원칙으로 한다.

2. 보존조건 : 다음 각 목의 조건으로 한다

가. 실온보관 동물용의약품등 : 40±2℃/상대습도 75±5% 또는 온도에 따른 적절한 상대습도를 고려하여 장기보존시험 지정 저장온도보다 15℃ 이상 높은 온도로 한다. 다만, 반투과용기의 경우 40±2℃/상대습도 25% 이하로 한다.

나. 냉장보관 동물용의약품등 : 25±2℃/상대습도 60±5%로 한다.

다. 냉동보관 동물용의약품등 : 개개의 품목에 따라 별도로 기준을 정한다.

3. 시험기간 : 6개월 이상. 다만, 애완동물용 욕용제, 모발 외용제제, 향수 및 물티슈(소독용은 제외)의 경우 3개월 이상

4. 측정시기 : 시험개시 때를 포함하여 최소 3번의 시험이 수행되어야 하며, 약물의 개발단계 도중 가속시험에서 유의적인 변화가 관찰된 경우에

는 최소 4번의 시험이 수행되어야 한다.

5. 시험항목 및 횟수 : 장기보존시험 기준에 따른다.

6. 상기 보존조건 및 시험기간 등이 가속시험 목적에 부적당하거나 경시변화가 일어나기 쉽다고 판단되는 경우에는 장기보존 시험기준에 따른다.

④ 중간조건시험 기준

실온보관 동물용의약품등의 경우 가속시험에서 유의성 있는 변화가 있을 때 중간조건시험을 실시한다. 다만 30±2℃/상대습도 65±5%에서 장기보존시험을 실시한 경우 (반투과용기의 경우, 30±2℃/상대습도 35±5%) 장기보존시험이 중간조건시험을 대신할 수 있다.

1. 로트의 선정 : 장기보존시험 기준을 따른다.

2. 보존조건 : 30±2℃/상대습도 65±5%로 한다. 다만, 반투과용기의 경우 30±2℃/상대습도 65±5%로 한다.

3. 시험기간 : 중간조건시험결과로 사용기간등을 정하기 위하여 12개월 이상의 중간조건시험자료가 있어야 한다.

4. 측정시기 : 시험개시 때 및 종료시점을 포함하여 최소 4번의 시험이 수행되어야 한다.

⑤ 가속시험 및 중간조건시험에서의 유의성 있는 변화는 다음과 같다.

1. 원료 : 규격에 적합하지 않은 경우

2. 제제

가. 초기값보다 5% 이상의 함량변화가 있는 경우

나. 분해생성물이 기준값을 초과한 경우

다. 제형에 따라 pH 또는 용출시험 결과가 기준에 적합하지 않은 경우

라. 성상, 물리적 성질, 기능적 시험 (예 : 색, 상분리, 재현탁 정도, 케이킹, 경도, 1회 분무량 등)에서 기준에 적합하지 않은 경우

마. 기타 동물용의약품등의 품질에 영향을 끼칠만한 변화가 있는 경우

⑥ 제1항에서 제5항까지에도 불구하고, 신약으로서 광안정성시험이 필요한 경우에는 별표 4에 따라 시험하며 신약의 새로운 제형 동물용의약품의 안정성시험 자료제출은 별표 5에 따른다.

제4조(시험의 생략) 주성분의 종류와 제형이 동일한 제제(주성분의 분량이 다른 제제 포함)는 다음 각호에 따라 시험의 일부가 생략될 수 있다. 다만, 제형의 특수성이 인정되는 제제는 제외한다.

1. 별표 2에 의한 브래케팅 디자인으로 시험한 경우
2. 별표 3에 의한 매트릭스 디자인으로 시험한 경우

제5조(시험자료의 작성) 시험자료는 이 지침의 시험기준에 따라 설비가 충분한 시설에서 경험과 책임이 있는 시험자에 의하여 실시한 자료이어야 하며 다음과 같은 내용을 명기하여 제출한다.

1. 시험기관의 명칭, 소재지
2. 시험책임자의 직책, 성명
3. 제품명, 원료약품의 분량, 용기 및 포장형태, 제조일자, 생산량 및 제조번호
4. 시험기간 및 기간 중의 보존조건(온도, 습도 등)
5. 시험성적
6. 시험결과에 대한 시험 책임자의 종합 의견

제5조의2(사용기간등 설정기준) ① 일반적으로 사용기간등은 실제 수행한

장기보존 시험기간 이내로 정한다.

② 장기보존시험과 가속시험 결과로 별표 1에 의한 방법을 사용하여 사용기간등을 정할 수 있다. 다만, 생물학적제제등은 제외한다.

제6조(보칙) 이 지침은 동물용의약품등의 안정성 시험지침을 정한 것으로 타당한 사유가 있을 경우에는 보존조건 및 시험 기간 등을 변경할 수 있다.

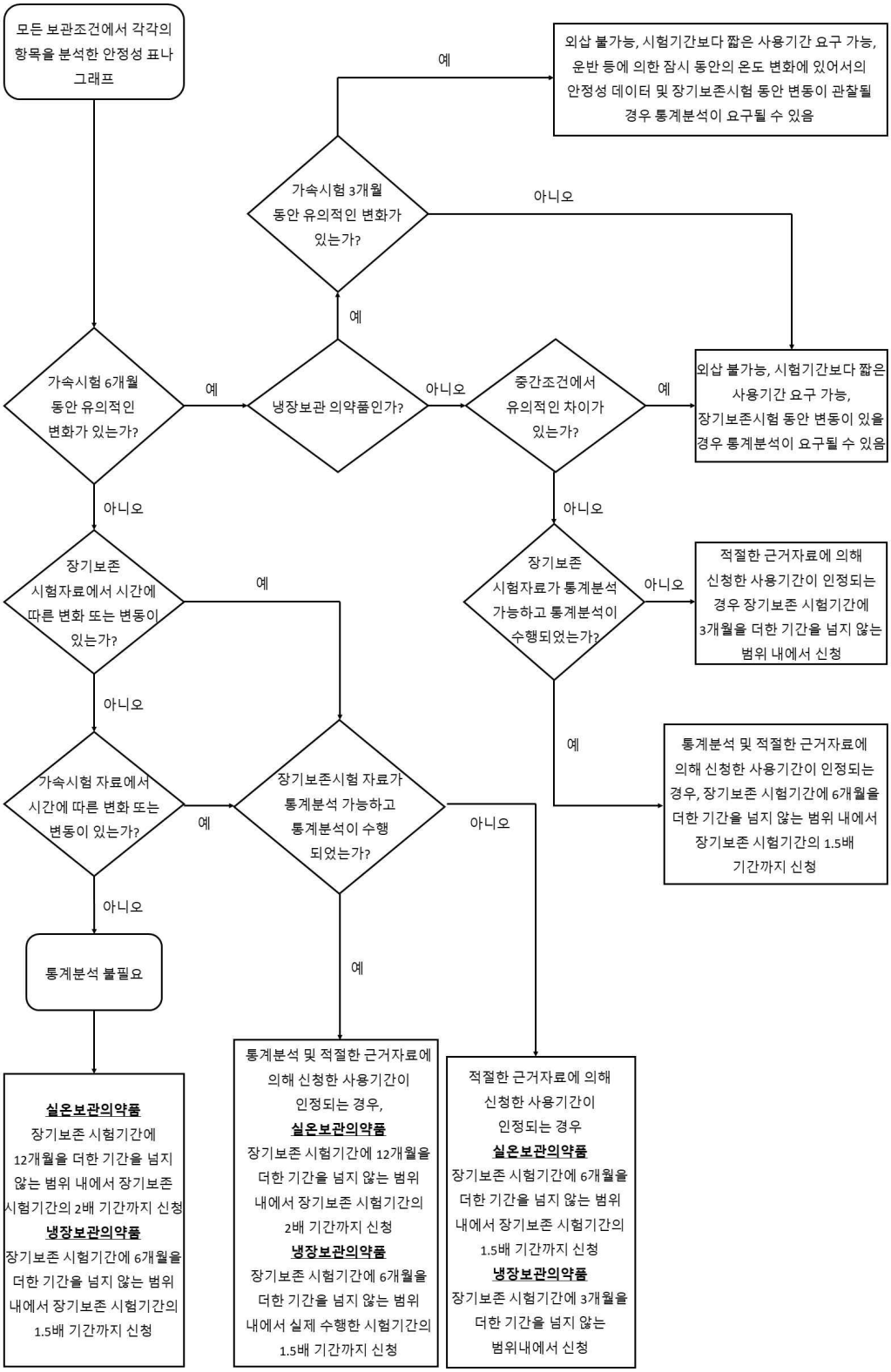
제7조(재검토기한) 농림축산검역본부장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2027년 1월 1일 기준으로 3년마다(매 3년이 되는 해의 1월 1일 전까지를 말한다) 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

[별표 1] 안정성 시험자료의 평가

1. 사용기간등 신청을 위한 의사결정 흐름도[주1)]



2. 실온보관 동물용의약품등의 사용기간등 산정을 위한 외삽법

가. 다음의 경우에 장기보존 시험기간에 12개월을 더한 기간을 넘지 않는 범

위 내에서 장기보존 시험기간의 2배 기간까지 신청할 수 있다.

1) 6개월간의 가속시험에서 제3조제5항에 의한 유의성 있는 변화가 없으며, 6개월 이상의 장기보존시험에서 시간에 따른 변화 및 변동이 없으며, 정당한 사유[주2)]를 제출한 경우

2) 6개월간의 가속시험에서 제3조제5항에 의한 유의성 있는 변화가 없으며, 12개월간의 장기보존시험 또는 6개월간의 가속시험에서 시간에 따른 변화 또는 변동이 있는 경우로 시험항목이 통계분석 가능하여 통계분석이 행해진 경우[주3)]

나. 다음의 경우에 장기보존 시험기간에 6개월을 더한 기간을 넘지 않는 범위 내에서 장기보존 시험기간의 1.5배 기간까지 신청할 수 있다.

1) 6개월간의 가속시험에서 제3조제5항에 의한 유의성 있는 변화가 없으며, 12개월간의 장기보존시험 또는 6개월간의 가속시험 동안 시간에 따른 변화 또는 변동이 있는 경우로 시험항목이 통계분석 가능하나 분석을 하지 않았거나, 시험항목이 통계분석 가능하지 않으나 근거자료[주4)]를 제출한 경우

2) 6개월간의 가속시험에서 제3조제5항에 의한 유의성 있는 변화가 있었으나, 12개월간의 중간조건에서 유의성 있는 변화가 없으며, 시험항목이 통계분석 가능하여 통계분석이 행해진 경우

다. 다음의 경우에 장기보존 시험기간에 3개월을 더한 기간을 넘지 않는 범위 내에서 신청할 수 있다.

1) 6개월간의 가속시험에서 제3조제5항에 의한 유의성 있는 변화가 있었으나, 12개월간의 중간조건에서 제3조제5항에 의한 유의성 있는 변화가 없으며, 시험항목이 통계분석 가능하나 분석을 하지 않았거나, 시험항목이 통계분석 가능하지 않으나 근거자료를 제출한 경우

3. 냉장보관 동물용의약품등의 사용기간등 연장을 위한 외삽법

가. 다음의 경우에 장기보존 시험기간에 6개월을 더한 기간을 넘지 않는 범위 내에서 장기보존 시험기간의 1.5배 기간까지 신청할 수 있다.

1) 6개월간의 가속시험에서 제3조제5항에 의한 유의성 있는 변화가 없으

며, 12개월간의 장기보존시험에서 시간에 따른 변화 및 변동이 없으며 정당한 사유를 제출한 경우

2) 6개월간의 가속시험에서 제3조제5항에 의한 유의성 있는 변화가 없으며, 12개월간의 장기보존시험 또는 6개월간의 가속시험에서 시간에 따른 변화 및 변동이 있는 경우로 시험항목이 통계분석 가능하여 통계분석이 행해진 경우

나. 다음의 경우에 장기보존 시험기간에 3개월을 더한 기간을 넘지 않는 범위 내에서 신청할 수 있다.

1) 6개월간의 가속시험 동안 제3조제5항에 의한 유의성 있는 변화가 없으며, 12개월간의 장기보존시험 또는 6개월간의 가속시험 동안 시간에 따른 변화 및 변동이 있는 경우로 시험항목이 통계분석 가능하나 분석을 하지 않았거나, 시험항목이 통계분석 가능하지 않으나 근거자료를 제출한 경우

4. 통계분석법

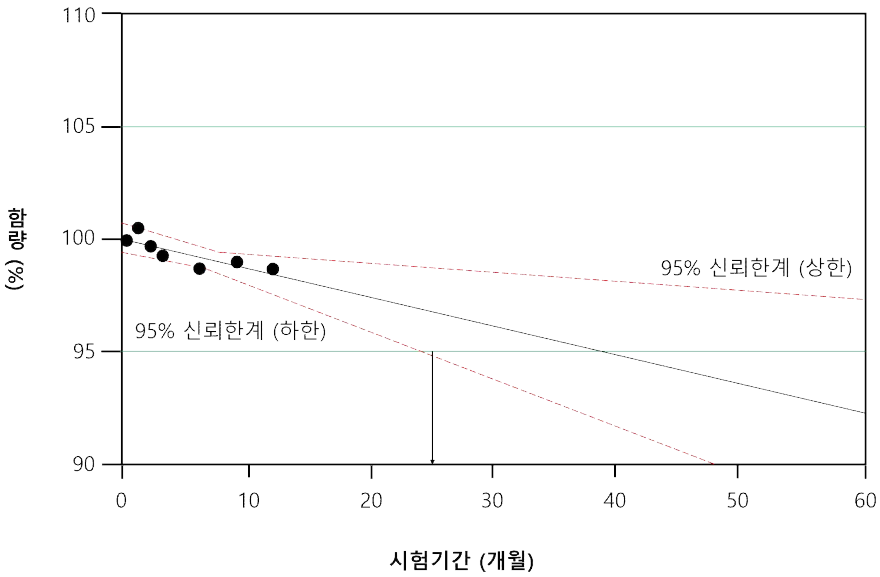
가. 외삽법 : 선형회귀분석

1) 시간에 따라 수치가 감소하는 시험항목 (예:함량)의 경우 95% 신뢰한계로 하한의 단측검정을 수행하여 사용기간등을 외삽한다 (다만, 반투과용기에 보관하는 동물용의약품등의 경우, 시간에 따라 수분의 손실로 함량이 증가할 수 있으므로 양측으로 95% 신뢰한계로 양측검정을 수행하여 사용기간등을 외삽한다).

2) 시간에 따라 수치가 증가하는 시험항목의 경우 (예:순도시험 중 유연물질) 95% 신뢰한계로 상한의 단측검정을 수행하여 사용기간등을 외삽한다.

예) 함량기준이 95.0% ~ 105.0%인 반투과용기에 보관된 동물용의약품등의 경우 시간에 따른 함량의 감소뿐만 아니라 수분의 손실로 인한 함량의 증가가 예상될 수 있으므로 95% 신뢰한계로 양측검정을 하여 회귀선을 작성하고, 함량기준 (95% ~ 105%)과 만나는 점 (26개월)을 최대 연장 가능한 사용기간등으로 인정한다.

예: 함량기준이 95.0% ~ 105.0%인 반투과용기 동물용의약품등의 외삽법



3) 결정방법

3 로트 이상 시험하여 외삽한 결과에서 차이가 있을 경우 가장 짧은 기간을 신청 사용기간등의 근거자료로 한다.

나. 풀가능성시험 (Poolability test)

1) 3 로트 이상을 시험하여 외삽한 결과 각 로트 간 안정성의 차이로 인하여 외삽 결과의 차이가 있을 때에는, 공분산분석 (Analysis of Covariance)으로 로트간의 유의성을 검증하여 유의적인 차이가 없는 경우에 한하여, 그 로트들로부터 공통의 기울기를 구하여 사용기간등을 계산하는 풀가능성시험을 적용할 수 있다.

2) 이 때 한 가지 요인 (예: 한 종류의 분량 또는 한 종류의 용기 충전량)의 로트 간 유의성 검증은 유의수준 0.25로, 2가지 이상의 요인 (예: 다른 분량 간, 다른 용기 충전량 간 등)의 로트간 유의성 검증은 유의수준 0.05로 공분산분석을 수행한다.

5. 애완동물용 욕용제, 모발 외용제제, 향수 및 물티슈(소독용은 제외)의 사용기간 등 산정

가. 6개월간의 가속시험 및 6개월 이상의 장기보존시험이 수행된 경우에는 제1호, 제2호, 제3호에 따른다.

나. 시험개시 때를 포함하여 최소 3번의 시험이 수행된 3개월 이상의 가속시험에서 제3조제5항에 의한 유의성 있는 변화가 없었을 때, 다음의

경우에는 과학적 원칙에 근거하여 사용기간을 산정하여 신청할 수 있다. 단, 제조품목신고 대상에 한한다.

1) 3개월 이상의 장기보존시험에서 시간에 따른 변화 및 변동이 없으며, 정당한 사유[주2)]를 제출한 경우.
2) 3개월 이상의 장기보존시험 또는 3개월 간의 가속시험 동안 시간에 따른 변화 및 변동이 있는 경우로, 시험항목이 통계분석이 가능하여 통계분석[주3)]이 행해진 경우.
3) 3개월 이상의 장기보존시험 또는 3개월 간의 가속시험 동안 시간에 따른 변화 및 변동이 있는 경우로, 시험항목이 통계분석이 가능하지 않으나 근거자료[주4)]를 제출한 경우.

주1) 장기보존시험과 가속시험 결과로 사용기간등을 정할 때는 사용기간등까지의 장기보존시험을 실시하고 제조업자 또는 수입자는 그 자료를 보관하여야 한다. 시험기간 중 동물용의약품등의 안정성의 저하가 확인될 때는 장기보존시험 시험결과에 따라 사용기간등을 재설정한다.

주2) 정당한 사유란 약물의 변화패턴, 변화가 없음, 가속시험 데이터의 적당성, 시험전후의 질량 불변, 근거자료등에 대한 검토결과를 말한다.

주3) 통계분석이 가능한 경우에는 정량적인 수치화가 가능한 항목 (예 : 함량, 유연물질, 보존제 함량, pH, 용출 등)이 포함되며, 통계분석이 가능하지 않은 경우에는 미생물한도시험 또는 정량적인 수치화가 가능하지 않은 항목이 포함된다.

주4) 근거자료란 원료의 초기합성 로트에 대한 안정성시험자료, 판매목적이 아닌 연구용 로트, 유사한 제형 및 판매를 목적으로 한 용기와 마개 이외의 용기와 마개를 사용한 제품에 대한 안정성 시험자료, 용기에 대한 시험결과 자료정보 등을 포함한다.

[별표 2]

브래케팅 디자인 (Bracketing Design)

1. 다음의 경우에 안정성시험에 브래케팅 디자인을 적용할 수 있다.
   가. 주성분 분량이 다른 세 가지 이상의 제제에서 주성분과 첨가제의 원료약품의 분량이 비율적으로 유사한 경우
   나. 단위 중량(용량) 중 주성분과 첨가제의 농도가 동일하나 용기 충전량만 다른 세 가지 이상의 제제
2. 브래케팅 디자인은 다음과 같이 적용한다.
   가. 최고 분량(또는 용기 충전량) 함유제제와 최저 분량(또는 용기 충전량) 함유제제는 모든 시점의 시험결과가 있어야 한다.
   나. 위 항(2. 가.)의 시험자료로 중간 분량 또는 중간 용기 충전량을 함유한 제제의 사용기간등을 정할 수 있다.
   다. 브래케팅 디자인의 예

주성분의 분량		50 mg			75 mg			100 mg		
로트		1	2	3	1	2	3	1	2	3
용기 충전량	15 mL	T	T	T				T	T	T
	100 mL									
	500 mL	T	T	T				T	T	T

* T : 시험로트

1) 주성분의 분량이 50, 75, 100 mg인 경우 50 mg과 100 mg 제제의 시험자료로 75 mg 제제의 사용기간등을 신청할 수 있음

2) 용기 충전량이 15 mL, 100 mL, 500 mL인 경우 15 mL와 500 mL 용기 충전량 제제의 시험자료로 100 mL 용기 충전량 제제의 사용기간등을 신청할 수 있음

3) 1) 및 2)의 조건에 동시에 해당하는 제제에 대하여 표에 의한 시험으로 75 mg 제제와 100 mL 용기 충전량 제제의 사용기간등을 신청할 수 있음

[별표 3]

매트릭스 디자인 (Matrix Design)

1. 다음의 경우에 안정성시험에 매트릭스 디자인을 적용할 수 있다.
   가. 주성분의 분량이 다른 두 가지 이상 제제 또는 단위 중량(용량) 중 주성분과 첨가제의 농도가 동일하나 용기 충전량만 다른 두 가지 이상 제제 등
   나. 생물학적제제 등의 경우 주성분의 분량이 서로 다름에도 불구하고, 저장조건 하에서 유사하게 반응하는 경우
2. 매트릭스 디자인은 다음과 같이 적용한다.
   가. 매트릭스 디자인은 사용한 근거자료를 함께 제출하여야 하며, 시험 초기부터 잘 계획되어 시험되어야 한다.
   나. 어느 한 시점에서는 한 개 이상의 로트에 대한 시험자료로 모든 로트의 시험결과를 대표하여 사용기간등을 정할 수 있으며, 1/2 생략 시험, 1/3 생략 시험을 적용할 수 있다.
   다. 시험데이터가 시간에 따른 변화나 변동이 큰 경우에는 사용될 수 없으며, 각 로트마다 다음의 조건을 충족하여야 한다.
      1) 시험개시, 12개월, 시험종료 시점에서는 시험결과가 있어야 한다.
      2) 시험개시와 12개월 사이에는 그 2시점을 포함하여, 3시점 이상의 시험결과가 있어야 한다.
      3) 한 로트에서 연속되는 2시점의 시험을 모두 생략할 수 없다.
   라. 매트릭스 디자인의 예
      1) 주성분의 분량이 2가지 이상인 제제에서 1/2 생략 시험, 1/3 생략 시험을 적용하는 예시는 다음과 같다.
      2) 1/2 생략 시험 디자인은 두 시점 중 한 시점을 생략할 수 있으나, 시험개시, 12개월, 시험종료 시점에서는 생략할 수 없다.

예1. 1/2 생략 시험

시험시점(개월)			0	3	6	9	12	18	24	36
함량*	함량1	로트 1	T	T		T	T		T	T
		로트 2	T	T		T	T	T		T
		로트 3	T		T		T	T		T
	함량2	로트 1	T		T		T		T	T
		로트 2	T	T		T	T	T		T
		로트 3	T		T		T		T	T

T : 시험로트, *함량 : 1단위 제형 중 유효성분의 양을 말한다.

3) 1/3 생략 시험의 디자인은 세 시점 중 한 시점을 생략할 수 있으나, 시험 개시, 12개월, 시험종료 시점에서는 생략할 수 없다.

예2. 1/3 생략 시험

시험시점(개월)			0	3	6	9	12	18	24	36
함량*	함량1	로트 1	T	T		T	T		T	T
		로트 2	T	T	T		T	T		T
		로트 3	T		T	T	T	T	T	T
	함량2	로트 1	T		T	T	T	T	T	T
		로트 2	T	T		T	T		T	T
		로트 3	T	T	T		T	T		T

T : 시험로트, *함량 : 1단위 제형 중 유효성분의 양을 말한다.

[별표 4]

신약의 광안정성시험

1. 용어의 정의

가. 광안정성시험(Photostability testing)은 가혹시험 중 하나로 새로운 원료동물용의약품 및 동물용의약품 등의 고유한 광안정성 특성을 평가하여, 빛에 노출되어도 부적절한 변화가 발생하지 않음을 입증하기 위한 시험이다.

나. 강제분해 시험(Forced degradation testing studies)은 의도적으로 검체를 분해하는 시험이다. 일반적으로 원료동물용의약품의 개발단계에서 실시하며, 분해 경로에 대한 설명 및 분석방법 개발을 위해서 전반적인 광민감성을 평가하기 위해 실시한다.

다. 확증시험(Confirmatory studies)은 표준 조건에서의 광안정성 특성을 파악하기 위해 실시하는 시험이다. 제조 또는 제형에 필요한 주의사항을 확인하고 빛에 대한 노출을 완화하기 위한 특별한 라벨이나 차광 포장의 필요성 여부를 확인하기 위해 실시한다. 확증시험을 위한 배치 선정은 장기보존시험 및 가속시험의 배치선정 방법에 따른다.

라. 직접(일차) 포장[Immediate(primary) pack]은 원료동물용의약품 또는 완제동물용의약품과 직접 접촉하는 포장으로 적절한 라벨(표시 사항)을 포함한다.

마. 시판용 포장(Marketing pack)은 직접(일차) 포장과 종이상자 등의 이차포장의 조합을 의미한다.

2. 일반사항

가. 본 규정은 광안정성 시험에 관한 권장 사항[1]을 기술한 것으로, 새로운 동물용 원료 및 동물용의약품 등의 가혹시험에 적용하며 다만, 투약(사용조건에서) 이후 동물용의약품의 광안정성은 포함하지 않는다. 본 규정의 방

---

1) VICH GL5, PHOTOSTABILITY TESTING OF NEW VETERINARY DRUG SUBSTANCES AND MEDICINAL PRODUCTS

법 외에도 과학적으로 타당성이 입증되는 다른 대체 접근법이 있다면 사용 가능하다.

나. 광안정성 시험은 다음 사항을 포함하여 수행하는 것이 권고된다.

1) 제품의 원료에 대한 시험

2) 직접(일차) 포장의 외부로 노출된 의약품에 대한 시험

3) 필요시 직접(일차) 포장 내의 동물용의약품에 대한 시험

4) 필요시 시판용 포장 내의 동물용의약품에 대한 시험

다. 시험의 범위는 "동물용의약품등의 광안정성시험을 위한 의사결정 흐름도"에 기술된 바에 따라 설정하여야 한다.

3. 광안정성 시험의 표준조건

가. 광원

1) 조건 1

가) D65/ID65 발광 기준[2]과 유사한 빛을 생성하는 광원.

나) 위의 예시로는 가시광선 및 자외선이 복합되어 있는 인공 주광 형광 램프, 제논 또는 금속 할로겐 램프 등이며, 320nm 이하의 복사광을 방출하는 광원인 경우, 이러한 복사광을 제거하기 위해 적절한 필터를 장착할 수 있다. 광원 제조업체의 스펙트럼 분포 규격을 인용할 수 있다.

2) 조건 2: 냉백 형광 램프와 근자외선 램프 모두에 노출해야한다.

가) 냉백 형광 램프: ISO 10977(1993)에 규정된 바와 유사한 빛을 방출할 수 있도록 설계된 것이어야 한다. 광원 제조업체의 스펙트럼 분포 규격을 인용할 수 있다.

나) 근자외선 형광 램프: 320nm에서 400nm까지의 스펙트럼 분포를 갖고, 350nm와 370nm 사이에서 최대 에너지 방출을 보이는 것으로, 자외선 대부분은 320nm에서 360nm 및 360nm에서 400nm 대역에 분포하여야 한다. 광원 제조업체의 스펙트럼 분포 규격을 인용할 수 있다.

---

2) D65는 ISO 10977(1993)에서 규정한 실외 일광에 대한 국제적으로 인정되는 표준 광원이며, ID65는 이에 상응하는 실내 간접 일광 표준이다.

나. 시험 절차

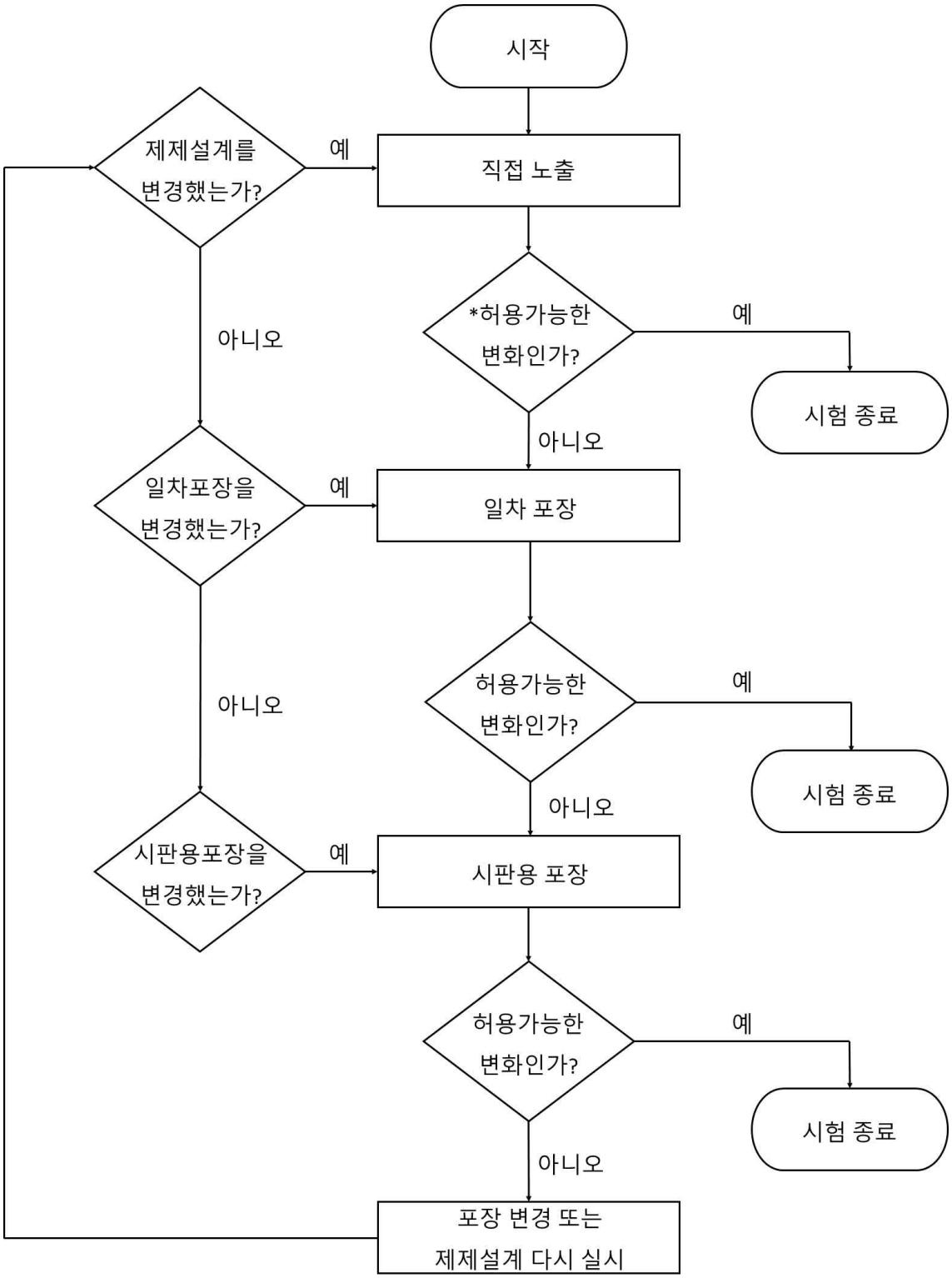
1) 확증시험의 경우 검체를 전체 조도가 120만 럭스시(lux hours) 이상이며, 통합 근자외선 에너지가 200 와트시/제곱미터 (watt hours/m2) 이상의 빛에 노출시켜야 한다.

2) 특정 광 노출이 이루어졌는지 확인하기 위해 검체를 밸리데이션된 화학 광량 측정 시스템을 활용하여 나란히 노출시키거나, 또는 교정된 복사/럭스 측정 장치로 모니터링하며 적절한 시간 동안 노출 시킨다.

3) 국소적인 온도 변화의 영향을 최소화하기 위해 적절한 온도 관리 상태를 유지하거나 동일 환경에서 암대조군을 포함해야 한다.

4) 관찰된 전체 변화에 대한 열 유도 변화를 평가하기 위해 차광검체(예, 알루미늄 호일로 감싼 검체)를 암대조군으로 사용하는 경우, 암대조군 검체와 시험 검체를 나란히 놓아 시험한다.

동물용의약품등의 광안정성시험을 위한 의사결정 흐름도



* 허용가능한 변화는 타당하게 설정한 기준 이내에서의 변화를 의미

4. 원료동물용의약품

가. 일반

1) 원료동물용의약품의 경우 광안정성 시험은 강제분해시험과 확증시험 두 부분으로 구성된다.

2) 강제분해시험

가) 분석 절차의 밸리데이션을 위해 시험하는 경우, 원료동물용의약품 단독 및/또는 단순 용액/현탁액이 포함될 수 있다.

나) 검체는 화학적으로 불활성인 투명한 용기에 넣어야 한다. 관련 의약품의 광민감성과 사용 광원의 강도에 따라 다양한 노출 조건을 선택할 수 있다.

다) 시험 방법 설계는 노출 수준의 타당성이 있는 경우 임의로 정할 수 있다. 광안정성 물질이라면 적정 수준에서 노출한 다음에 시험을 종료할 수 있다. 개발 및 밸리데이션 목적인 경우 상당한 분해가 발생하면 노출을 제한하고 시험을 종료하는 것이 적절하다.

라) 강제분해시험 조건에서는 확증시험 조건에서 생성되지 않은 분해생성물이 관찰될 수 있다. 이 정보는 적합한 분석방법을 개발하고 밸리데이션하는데 활용될 수 있다. 확증시험에서 분해생성물이 생성되지 않음이 입증되면, 그 분해생성물에 대하여 추가 검토할 필요는 없다.

3) 확증시험

가) 취급, 포장 및 라벨에 필요한 정보를 제공하기 위하여 실시하여야 한다 (이 시험의 설계에 관한 정보는 위의 제3호 "광안정성 시험의 표준조건" 및 아래의 "나. 검체 준비" 항목을 참조한다).

나) 일반적으로 개발단계에서는 원료의약품 1개 배치만 시험하여 해당 원료의 광안정성이나 광민감성이 명확한 경우, 선택된 단일 배치에 대하여 광안정성 특성을 조사한다. 확증시험 결과가 확실하지 않은 경우, 최대 2개 배치를 추가로 시험해야 한다.

나. 검체 준비

1) 시험 중인 검체의 물리적 특성을 고려하여 승화, 증발 또는 용해 같은 물

리적 상태의 변화에 의한 영향이 최소화되도록 검체를 밀봉된 용기에 넣거나 냉각시키는 등의 조치를 취해야 한다. 이러한 조치는 시험 대상 검체의 노출에 방해되는 현상을 최소화할 수 있도록 선택해야 한다. 시험 검체와 용기 또는 검체의 일반적인 보호에 사용되는 물질 사이의 상호작용도 고려해야 하며, 수행 중인 시험과 관련이 없는 경우 해당 상호작용은 제외해야 한다.

2) 고형 원료의약품 검체의 경우, 적절한 양의 검체를 취하여 적합한 유리 또는 플라스틱 접시에 놓고, 필요하다고 판단되면 적합한 투명 덮개로 덮어 보호한다. 고형 원료의약품은 일반적으로 두께가 3mm 이하가 되도록 용기 전체에 펼쳐놓아야 한다. 액상의 원료의약품은 화학적으로 불활성이고 투명한 용기에서 노출시킨다.

다. 검체 분석

1) 노출 종료 시점에, 적합하게 밸리데이션된 방법으로 광화학적 분해 과정에서 발생할 수 있는 물리적 특성(예, 성상, 용액의 투명도 및 색상)과 함량 및 분해생성물을 분석한다.

2) 고체 원료의약품 검체가 포함된 경우, 대표성이 있는 구획에서 검체를 채취하여 개별 시험에 사용한다. 노출 이후 균질하지 않은 물질의 경우 검체의 균질화 등의 방법을 적용하여야 한다.

3) 암대조군을 시험에 사용한 경우에는 노출 검체를 암대조군과 함께 분석한다.

라. 결과 평가

1) 강제분해시험은 확증시험을 위한 시험 방법을 개발하고 밸리데이션하는 데 적합한 정보를 제공할 수 있도록 설계되어야 한다. 개발된 시험 방법은 확증시험에서 생성된 광분해 산물을 분리하고 검출할 수 있어야 한다.

2) 확증시험을 통해 완제동물용의약품의 제조 또는 제형화에 필요한 주의사항 및 차광 포장의 필요성 여부를 확인해야 한다.

3) 빛에 대한 노출로 인한 변화가 허용 수준 이내인지 결정하기 위해 확증시험 결과를 평가할 때는 그 동물용의약품의 다른 안정성 시험 결과도 검

토해야 한다.

5. 동물용의약품

가. 일반

1) 일반적으로 동물용의약품에 대한 시험은 "동물용의약품등의 광안정성시험을 위한 의사결정 흐름도"에 기술된 바에 따라 순차적으로 실시한다.

2) 위의 제3호 "광안정성 시험의 표준조건"의 절차에 기술된 광 조건에 동물용의약품을 노출시킨다.

3) 일반적으로 개발단계에서는 동물용의약품 한 배치만 시험하며, 제품이 광안정성이나 광민감성이 명확한 경우, 선택된 단일 배치에 대하여 광안정성 특성을 조사한다. 확증시험 결과가 확실하지 않은 경우, 최대 2개 배치를 추가로 시험해야 한다.

4) 알루미늄 튜브나 캔과 같이 직접(일차) 포장이 빛을 완전히 투과시키지 않는 것으로 증명된 경우, 일반적으로 동물용의약품이 직접(일차) 포장의 외부로 노출된 상태에서만 시험한다.

5) 수액이나 피부 크림 등 일부 제품에 대해서는 사용 중의 광안정성을 입증하는 시험을 하는 것이 적합하다. 시험의 수준은 사용 방법에 따라 결정하고, 임의로 선택한다.

6) 사용된 분석 방법은 적합하게 밸리데이션되어야 한다.

나. 검체 준비

1) 시험 중인 검체의 물리적 특성을 고려하여 승화, 증발 또는 용해 같은 물리적 상태의 변화에 의한 영향이 최소화되도록 검체를 밀봉된 용기에 넣거나 냉각시키는 등의 조치를 취해야 한다. 이러한 조치는 시험 대상 검체의 노출에 방해되는 현상을 최소화할 수 있도록 선택해야 한다. 시험 검체와 용기 또는 검체의 일반적인 보호에 사용되는 물질 사이의 상호작용도 고려해야 하며, 수행 중인 시험과 관련이 없는 경우 해당 상호작용은 제외해야 한다.

2) 직접(일차) 포장재 외부에서 동물용의약품 검체를 시험할 때는 가능한

경우, 원료동물용의약품에 대해 설명된 조건과 유사한 방식으로 검체를 준비한다. 검체는 광원에 노출되는 부위가 최대가 되도록 위치되어야 한다. 예를 들어 정제, 캡슐제 등은 단일층으로 펼쳐 놓아야 한다.

3) 제품 산화 등의 이유로 직접 노출이 불가능한 경우, 검체를 적합한 불활성의 투명한 보호 용기(예, 석영)에 넣어야 한다.

4) 직접(일차) 포장 또는 시판용 포장 상태의 동물용의약품에 대한 시험이 필요한 경우, 검체를 광원에 대해 수평 또는 횡적으로 위치시켜 검체가 가장 균일하게 노출되도록 해야 한다. 대용량 용기(예, 조제용 대포장)를 시험할 때는 시험 조건을 일부 조정해야 할 수도 있다.

다. 검체 분석

1) 노출 종료 시점에, 검체를 대상으로 제품에 적절하게 검증된 방법을 사용하여 광화학적 분해 과정에서 발생할 수 있는 물리적 특성(예, 성상, 용액의 투명도 및 색상, 캡슐과 같은 제형의 용출/붕해 등)의 모든 변화, 시험, 분해생성물을 분석한다.

2) 분말 검체가 포함된 경우, 대표성이 있는 구획에서 검체를 채취하여 개별 시험에 사용한다. 경구용 고형제제의 경우, 예를 들어 20정 또는 20캡슐 정도의 적정 규모 혼합물을 대상으로 시험한다.

3) 노출 이후 균질하지 않은 물질(예, 크림, 연고, 현탁액 등)에 대해서는 검체의 균질화 또는 용해 등의 방법을 적용하여야 한다.

4) 암대조군을 시험에 사용한 경우에는 노출 검체를 암대조군과 함께 분석한다.

라. 결과 평가

1) 변화의 정도에 따라 빛에 대한 노출을 완화하기 위해 특별한 라벨이나 포장이 필요할 수 있다.

2) 빛에 대한 노출로 인한 변화가 허용 수준 이내인지 결정하기 위해 광안정성 시험 결과를 평가할 때, 제품이 사용기간(유효기간) 동안 제시된 규격에 적합함을 보증하기 위해 다른 안정성 시험 결과를 검토해야 한다.

[별표 5]

신약의 새로운 제형 동물용의약품의 안정성시험 자료제출[3)]

1. 신약의 새로운 제형에 대한 안정성 시험은 원칙적으로 제3조에 제시된 기준을 따라야 한다. 하지만 타당성이 있는 경우에는 제출 시점에 안정성 시험자료 일부만 제출할 수도 있다 (예, 6개월 가속시험자료 및 6개월 장기보존시험자료).
2. 신약의 새로운 제형은 다음과 같다.

가. 이미 허가된 동물용의약품과 동일한 유효성분을 함유하지만, 다른 제형으로 제조되는 동물용의약품을 의미한다.

나. 이에 해당되는 동물용의약품 유형은 다음과 같다.

1) 투여 경로가 다른 제품(예, 경구에서 주사)
2) 새로운 기능/전달 시스템(예, 속방성 제제에서 변형 방출 제제)
3) 투여 경로는 동일하지만 제형이 다른 경우(예, 캡슐제에서 정제, 액제에서 현탁제)

---

3) VICH GL4, STABILITY TESTING FOR NEW VETERINARY DOSAGE FORMS